FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

CHALLENGE Natura SPRINT 4

SÃO PAULO – SP

2023

BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – 1º SEMESTRE

ANÁLISE DE PROBLEMAS MULTIVARIÁVEIS

Bruno Tanaui Zanocco - RM: 85770

Caio Silva Alves - RM: 85350

Guilherme Macario da Silva - RM: 84057

Kaique Carvalho da Silva - RM: 93040

Murilo José Cressoni - RM: 95267

SÃO PAULO – SP

2023

RM: 84057

$T = (5+4+0+5+7).100 = 2400$

①

$L(M,N) = 3360M + 7200N - 288M^2 - 480N^2 - 2400$

Sujeito a: $G(M,N) = M + N = 1800$

$$\vec{\nabla} L = \lambda \vec{\nabla} g$$

$$(3360 - 576M; 7200 - 960N) = \lambda(1,1)$$

$$\begin{cases} 3360 - 576M = \lambda \Rightarrow M = (3360 - \lambda)/576 \\ 7200 - 960N = \lambda \Rightarrow N = (7200 - \lambda)/960 \end{cases}$$

Substituindo em G:

$$\frac{(3360-\lambda)}{576} + \frac{(7200-\lambda)}{960} = 1800$$

$$960(3360-\lambda) + 576(7200-\lambda) = 1800 \cdot 576 \cdot 960$$

$$960 \cdot 3360 - 960\lambda + 576 \cdot 7200 - 576\lambda = 1800 \cdot 576 \cdot 960$$

$$-1536\lambda = 1800 \cdot 576 \cdot 960 - 960 \cdot 3360 - 7200 \cdot 576$$

$$\lambda = -643200$$

$$M = (3360 + 643200)/576 = 1122,5$$

$$N = (7200 + 643200)/960 = 677,5$$

Unidades de Produto:

$100M = 112250$ u

Unidades de serviço:

$100N = 67750$ u

$$L_{máx} = L(1122,5; 677,5) = 3360 \cdot 1122,5 + 7200 \cdot 677,5 - 288 \cdot 1122,5^2 - 480 \cdot 677,5^2 - 2400$$

$L_{máx} = -R\$\ 574572000$

② $N = 1800 - M$

$L(M) = 3360M + 7200(1800 - M) - 288M^2 - 480(1800 - M)^2 - 2400$

$L' = 3360 - 7200 - 576M - 960(1800 - M).(-1)$

$L'(M) = -3840 - 576M + 960(1800 - M) = 0$

$-576M - 960M = 3840 - 960.1800$

$M = 1122,5$

$L(1122,5) \cong R\$ - 574557600$

$L(1122) \cong R\$ - 574557792$

$L(1123) \cong R\$ - 574557792$

Como o valor de $L(1122,5)$ é maior do que os valores de $L(M)$ com M maiores e menores que 1122,5; pode-se confirmar que $M = 1122,5$ e $N = 677,5$ é um ponto de máximo, dada a restrição imposta.